TEDY FIRMANSYAH

+6285338605483 | tedysyhh07@gmail.com | Linkedin | GitHub
Semarang, Jawa Tengah, 50232

PROFIL

Fresh Graduate Universitas PGRI Semarang dengan minat pada Web *Development, Artificial Intelligence, Internet of Things* (IoT), Robotika, dan *Embedded Systems*. Memiliki pengalaman mengembangkan proyek berbasis web, AI, IoT, robotika, serta firmware melalui studi dan proyek praktis. Berpengalaman sebagai Asisten Dosen selama satu tahun pada mata kuliah IoT dan *Data Science*. Adaptif terhadap teknologi baru, memiliki kemampuan belajar yang baik, dan berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan di lingkungan profesional.

PENDIDIKAN

Universitas PGRI Semarang – Semarang, Indonesia — September 2022 – Agustus 2026
Program Studi Informatika, IPK: 3.89/4.00

PROYEK

Sistem Monitoring Energi Listrik Berbasis IoT dengan Protokol Modbus RTU dan Dashboard Web Real-Time pada Power Meter FORT FCN300-3E4Y — September 2026

Proyek Sistem IoT & Web *Dashboarding*.

- Merancang sistem IoT untuk pemantauan konsumsi energi listrik tiga fasa secara *real-time*, dengan CT *clamp* sebagai sensor arus yang terpasang pada panel listrik dan terhubung ke *Power Meter* FORT FCN300-3E4Y untuk membaca parameter tegangan, arus, daya aktif/semu/reaktif, *power factor*, dan frekuensi.
- Mengimplementasikan protokol komunikasi industrial Modbus RTU melalui antarmuka RS485 menggunakan modul USB-to-RS485 sebagai jembatan komunikasi antara *power meter* dan mini PC yang dipasang langsung di dalam panel listrik.
- Mengembangkan program Python pada mini PC sebagai *data collector* yang membaca data secara periodik, menyimpannya ke file Excel lokal sebagai *offline buffer*, dan menyinkronkan data ke *backend via* REST API *over* HTTPS dengan mekanisme *auto-sync* saat koneksi pulih.
- Mengimplementasikan sistem heartbeat untuk memantau status online/offline perangkat IoT secara *real-time*, dengan deteksi otomatis kondisi *offline* jika sinyal ping terhenti melebihi 15 detik.
- Membangun web dashboard menggunakan Laravel sebagai *backend* dengan database MySQL untuk penyimpanan data pembacaan energi, dan React dengan Inertia.js sebagai *frontend*, menampilkan visualisasi data konsumsi energi listrik dan status koneksi perangkat secara *real-time*.

IoT *Automatic Fish Feeder* Berkapasitas 3kg+ dengan Web Server untuk Monitoring Kapasitas, Penjadwalan, dan Kendali Pakan Jarak Jauh pada Kolam Lele Kelurahan Kembangarum, Semarang. — Agustus 2026

Proyek *Internet of Things* (IoT)

- Membuat desain mekanisme *feeder* dan menentukan sensor maupun aktuator serta komponen elektrikal pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Membuat desain skematik elektrikal sistem.
- Merakit keseluruhan material dan elektrikal menjadi satu kesatuan *feeder*.
- Membangun website dengan Laravel 13, React.js, TailwindCSS, dan database MySQL. Sebagai monitoring kapasitas, penjadwalan dan kendali jarak jauh pada seluruh *feeder* yang terdaftar.
- Melakukan instalasi pada kolam serta memberikan pelatihan penggunaan kepada pengelola kolam.

Implementasi YOLOv8 dan *Embedded System* Berbasis ESP32 pada Prototipe Sistem Penargetan Militer *Real-Time* dengan Integrasi Aktuator Servo Juli 2026

Proyek Implementasi *AI Computer Vision***.**

- Mengembangkan model *computer vision* dengan YOLOv8.
- Merancang prototipe dengan ESP32 sebagai *microcontroller* dan sistem *embedded*, kamera sebagai input, servo motor sebagai aktuator, serta komponen pendukung elektrikal lainnya.
- Mengembangkan *firmware* ESP32 untuk mengendalikan aktuator servo berdasarkan instruksi dari sistem *computer vision*.
- Mengimplementasikan komunikasi serial melalui USB/COM antara program Python pada laptop dan ESP32 dengan *baud rate* 115200 untuk mengirimkan perintah kendali secara *real-time*.
- Merancang program Python sebagai penghubung antara model AI *computer vision*, *user interface*, dan sistem *embedded* ESP32.
- Merancang aplikasi web menggunakan Flask sebagai *user interface* yang mampu menerima perintah suara, mengatur mode kontrol manual atau otomatis, mengunggah model YOLO yang digunakan, serta menyediakan berbagai pengaturan untuk mempermudah pengguna.

Sistem Parkir dengan Pencatatan Plat Nomor Kendaraan Menggunakan YOLOV8 serta Easyocr. Juli 2025

Proyek Pencatatan Plat Nomor Kendaraan dengan *Computer Vision*

- Memngembangkan model deteksi plat dengan YOLOv8.
- Mengimplentasikan library easyocr sebagai pengenalan karakter huruf dan angka pada plat kendaraan yang dideteksi.
- Merancang user interface dengan flask.
- Menyesuaikan output dari sistem berupa file berformat excel yang mencatat nomor plat kendaraan, waktu masuk dan waktu keluar secara realtime.

SKILL & KOMPETENSI

- **Bahasa Pemrograman:** Python, SQL, Javascript, PHP, C++.
- ***Toolset*:** Jira, Cypress, Katalon Studio, Visual Studio Code, MySQL, Jupyter Notebook, Arduino IDE**.**
- ***Skillset*:** Berpikir Analitis, Kemampuan Beradaptasi, Perhatian terhadap Detail, Pemecahan Masalah, Kerja Sama Tim.

SERTIFIKAT

- **Sertifikasi BNSP Junior Web Developer** (2026).
- **Hak Kekayaan Intelektual** (2025): Decision Support System – Rencana Kerja Sekolah (DSS RKS).
- **Hak Kekayaan Intelektual** (2025): Sabuk Sejak : Ikat Pinggang Berteknologi *Internet Of Things* Sensor Jarak Penghasil Audiosonik Anti Penculikan Anak.
- **Praktek Kerja Industri PT. Campus Digital Indonesia** (2025).
- **Hak Kekayaan Intelektual** (2024): Sistem Penyiraman Cerdas Pada Kumbung Jamur Tiram (Siramdas) Berbasis IoT.
- **Hak Kekayaan Intelektual** (2024): Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Lele (SiManKole).
- **Kemendikbud Ristek, Puspresnas & BPTI** (2024): Kontes Robot Indonesia (KRI) Tingkat Wilayah.
- **Ditjen Dikti & Kemendikbud Ristek** (2023): Program Kreativitas Mahasiswa Skema Karya Inovatif (PKM-KI).